

TAREFA FINAL DO CURSO

Proposta de Legal Tech

Blockchain, Contratos Inteligentes e Direito — ESMA-PB | 2026

Integrantes	1. Ana Talita Ferreira Marinho
Tema	VerificaJus Infância: Legal Tech com blockchain para validação segura de alvarás de viagem, termos de guarda, ofícios na Vara da Infância e da Juventude.

1. Estrutura do Documento

1.1 Identificação do Problema

Qual é a dor real que sua Legal Tech pretende resolver?

A Legal Tech proposta pretende resolver uma dor prática vivenciada na rotina da Vara da Infância e da Juventude em relação à dificuldade de validação de documentos judiciais expedidos em processos que tramitam em segredo de justiça, especialmente alvarás de autorização de viagem e termos de guarda. Atualmente, esses documentos podem conter QR Code para conferência da assinatura eletrônica e da autenticidade. No entanto, como os processos da infância e juventude geralmente tramitam sob segredo de justiça, a consulta externa pode ficar limitada ou inviabilizada. Assim, terceiros que precisam conferir o documento — como Polícia Federal, companhias aéreas, rodoviárias, cartórios, escolas, hospitais ou outros órgãos públicos — podem não conseguir verificar de forma adequada se o documento é autêntico, válido, vigente, revogado ou se os dados apresentados correspondem ao conteúdo autorizado judicialmente.

Essa situação gera insegurança jurídica e operacional, pois não basta confirmar a existência de uma assinatura eletrônica. Em muitos casos, é necessário verificar os dados essenciais do ato, como o nome da criança ou adolescente, o nome do guardião ou acompanhante autorizado, o destino da viagem, o prazo de validade e a situação atual do documento, sem, contudo, permitir o acesso ao processo sigiloso.

No caso de um **alvará de autorização de viagem**, por exemplo, a companhia aérea, a Polícia Federal, uma rodoviária ou outro órgão de controle pode precisar confirmar:

- se o documento é verdadeiro;
- se foi expedido por autoridade judicial competente;
- se ainda está válido;
- se não foi revogado;
- qual criança ou adolescente está autorizado a viajar;
- quem é o acompanhante autorizado;
- qual é o destino;
- qual é o período de validade da autorização.

No caso de um **termo de guarda**, pode ser necessário confirmar:

- se o documento é verdadeiro;
- se a guarda ainda está vigente;

quem é a criança ou adolescente;
quem é o guardião ou guardiã;
se o termo foi revogado, substituído ou expirado;
se foi emitido por órgão judicial competente.

O problema é que essas informações precisam ser conferidas sem que o terceiro tenha acesso ao processo judicial, às peças processuais, aos relatórios, aos fundamentos da decisão, ao histórico familiar ou a outros dados sensíveis protegidos pelo segredo de justiça.

Assim, a dor real é: como permitir a validação segura e suficiente de documentos judiciais sigilosos, sem violar o segredo de justiça e sem expor dados sensíveis de crianças e adolescentes?

Assim, a dificuldade não está apenas em verificar a assinatura eletrônica, mas em validar o conteúdo mínimo necessário do ato judicial sem acesso aos autos sigilosos.

1.2 Descrição da Solução (Legal Tech)

a) Nome da Legal Tech:

VerificaJus Sigilo

b) Usuários da solução (magistrados, servidores, partes, cidadãos...):

Os usuários da solução seriam:

Usuários internos:

magistrados da Vara da Infância e da Juventude;
servidores da unidade judiciária;
assessores;
diretores de secretaria;
setores autorizados do Tribunal de Justiça.

Usuários externos institucionais:

Polícia Federal;
companhias aéreas;
companhias rodoviárias;
cartórios;
Conselhos Tutelares;

casas de acolhimento;
escolas;
hospitais;
Ministério Público;
Defensoria Pública;
órgãos públicos que precisem conferir documento judicial.

Usuários externos eventuais:

pais, mães, guardiões, responsáveis legais ou terceiros que apresentem o documento judicial para fins de comprovação de guarda, autorização de viagem ou exercício de direitos relacionados à criança ou adolescente.

c) O que é registrado na blockchain e por quem:

A blockchain não armazenará o processo judicial, nem o conteúdo integral do documento, nem dados sensíveis desnecessários. Como se trata de documentos da infância e juventude, a solução deve observar o segredo de justiça, a proteção integral da criança e do adolescente e a minimização de dados pessoais.

Serão registrados preferencialmente **hashes, metadados e eventos de status**, tais como:

hash do alvará de autorização de viagem;
hash do termo de guarda;
identificador único do documento;
tipo de documento;
data e hora da emissão;
órgão judicial emissor;
autoridade signatária;
hash da assinatura eletrônica;
data de validade, quando houver;
status do documento: válido, expirado, revogado, substituído ou inexistente;
registro de eventual revogação;
registro de eventual substituição;
data e hora da revogação ou substituição;
data e hora das consultas realizadas por QR Code;
identificação institucional do órgão consulente, quando aplicável.

A gravação inicial do registro seria feita por usuário autorizado da Vara da Infância e da Juventude no momento da expedição do documento. A atualização do status, como revogação, substituição ou expiração, também seria realizada por servidor autorizado ou de forma automatizada pelo sistema, conforme regras previamente definidas.

Os dados pessoais necessários à conferência, como nome da criança ou adolescente, nome do acompanhante autorizado ou nome do guardião, não precisam ser gravados diretamente na blockchain. Eles permaneceriam em base segura do Tribunal e seriam exibidos apenas na página de validação, conforme o perfil de acesso do consulente e a finalidade da consulta.

d) Como a solução resolve ou mitiga o problema:

A solução resolve o problema porque permite que terceiros confirmem a autenticidade e a validade do documento judicial sem acessar o processo em segredo de justiça.

Ao escanear o QR Code de um alvará de viagem ou termo de guarda, o usuário não seria direcionado ao processo judicial. Ele acessaria uma página específica de validação, com exibição seletiva de informações.

No caso de um **alvará de autorização de viagem**, a página poderia exibir:

situação do documento: válido, expirado, revogado ou substituído;

tipo de documento;

órgão emissor;

autoridade signatária;

nome da criança ou adolescente;

nome do acompanhante autorizado;

destino da viagem;

período de validade;

código de validação;

data e hora da última atualização do status.

No caso de um **termo de guarda**, a página poderia exibir:

situação do documento;

tipo de documento;

órgão emissor;

autoridade signatária;

nome da criança ou adolescente;

nome do guardião ou guardiã;

data de emissão;

validade ou vigência, se houver;

código de validação;

indicação de que o documento não foi revogado ou substituído.

A solução não exibiria:

número completo do processo, se isso puder comprometer o sigilo;

peças processuais;

relatórios psicossociais;

fundamentos da decisão judicial;

histórico familiar;

endereço da criança ou adolescente;

motivo da guarda;

motivo da autorização de viagem;

dados de saúde;

documentos pessoais anexados ao processo.

Dessa forma, a Legal Tech permite uma **validação seletiva de conteúdo**: o terceiro consegue verificar o necessário para conferir o documento, mas não acessa o processo sigiloso.

A blockchain garante que o documento validado corresponde ao documento originalmente expedido, pois o hash registrado permite confirmar sua integridade. Também permite verificar o status do documento de forma auditável, com registro de emissão, validade, revogação ou substituição.

Exemplo: Uma companhia aérea escaneia o QR Code do alvará e visualiza apenas: documento válido, criança/adolescente autorizada, acompanhante autorizado, destino, período de validade e órgão emissor. O processo permanece inacessível.

e) Lógica do smart contract (se houver):

A solução poderá utilizar smart contracts para automatizar regras objetivas relacionadas à validade e ao status dos documentos.

O smart contract poderia:

registrar a emissão de um novo alvará de viagem ou termo de guarda;

vincular o documento a um hash único;

registrar o carimbo de tempo da emissão;

definir o prazo de validade do documento, quando houver;

alterar automaticamente o status para “expirado” após o término do prazo;

registrar eventual revogação determinada judicialmente;

registrar eventual substituição por novo documento;

impedir que documento revogado ou substituído apareça como válido;

registrar as consultas realizadas por QR Code;

informar ao consulente apenas o status autorizado: válido, expirado, revogado, substituído ou inexistente;

exibir os dados essenciais do documento conforme o nível de acesso do usuário consulente.

O smart contract não substituiria a decisão judicial, nem realizaria análise jurídica autônoma. Sua função seria apenas executar regras previamente definidas pelo Tribunal, como controle de validade, status, revogação, substituição e registro de consultas.

1.3 Escolha da Rede Blockchain

Qual rede foi escolhida e por quê? (justifique com base no Trilema)

A rede escolhida seria uma **blockchain permissionada**, com acesso controlado e escrita restrita a instituições e usuários autorizados.

Essa escolha é a mais adequada porque a solução envolve documentos judiciais expedidos em processos sob segredo de justiça, especialmente processos da infância e juventude, que contêm dados sensíveis de crianças, adolescentes e famílias.

Uma blockchain pública não seria recomendável, pois poderia gerar riscos de exposição indevida, ainda que os dados fossem pseudonimizados ou registrados apenas por hash. Já a blockchain permissionada permite maior controle institucional, governança, segurança e definição de níveis de acesso.

A escolha se justifica com base no Trilema da Blockchain:

Segurança: a rede garante integridade dos registros, imutabilidade, carimbo de tempo auditável e rastreabilidade dos eventos relacionados ao documento.

Escalabilidade: por ser uma rede controlada, com participantes autorizados, pode operar com melhor desempenho e menor custo operacional, atendendo às necessidades do Tribunal.

Descentralização controlada: a rede não ficaria aberta ao público em geral, mas poderia ser compartilhada entre instituições autorizadas, como Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal ou outros órgãos públicos que precisem validar documentos judiciais.

Assim, a blockchain permissionada permite equilibrar segurança, desempenho e controle de acesso, o que é essencial quando se trata de segredo de justiça e proteção de dados de crianças e adolescentes.

1.4 Por que Blockchain? (e não um banco de dados tradicional)

Justifique objetivamente a necessidade do uso de blockchain:

A blockchain é necessária porque o problema não se limita ao armazenamento interno de documentos. A principal dor é permitir que terceiros possam conferir a autenticidade, a integridade e a validade de documentos judiciais expedidos em processos sigilosos, sem depender de acesso ao processo e sem precisar confiar exclusivamente em uma consulta manual à unidade judiciária.

Um banco de dados tradicional poderia armazenar os documentos e seus status, mas dependeria de uma autoridade central única para confirmar a validade da informação. Além disso, não ofereceria, com a mesma força, uma trilha imutável e auditável de emissão, validade, revogação, substituição e consultas.

A blockchain se justifica porque permite:

- verificação da integridade do documento por meio de hash;
- registro imutável da emissão do documento;
- carimbo de tempo auditável;
- rastreabilidade das alterações de status;
- registro seguro de revogação ou substituição;
- não repúdio quanto à existência e validade do documento;

validação por terceiros sem abertura do processo;
maior confiança em documentos apresentados fora do ambiente judicial;
redução de fraudes, adulterações e uso indevido de documentos vencidos ou revogados.

A situação é especialmente relevante porque o QR Code tradicional pode confirmar a assinatura eletrônica, mas nem sempre resolve a dúvida prática sobre o conteúdo essencial do documento quando o processo tramita sob segredo de justiça.

Com a Legal Tech, o QR Code passa a direcionar o usuário para uma camada de validação segura, capaz de informar se o documento é verdadeiro, íntegro, vigente e compatível com os dados essenciais apresentados, sem revelar o processo.

Portanto, a blockchain é o componente central da solução porque garante confiança verificável, integridade, rastreabilidade e auditabilidade em um contexto no qual o sigilo processual impede a consulta aberta aos autos.

1.5 Impacto da Solução

Qual seria o impacto da sua solução se implantada?

A implantação do **VerificaJus Sigilo** poderia gerar impactos relevantes para a Vara da Infância e da Juventude, para os cidadãos e para os órgãos externos que precisam conferir documentos judiciais.

Entre os principais impactos, destacam-se:

1. Maior segurança jurídica

A solução permite confirmar se o alvará de viagem ou termo de guarda é autêntico, válido, íntegro e vigente.

2. Preservação do segredo de justiça

A conferência ocorre sem abertura do processo judicial, preservando dados sensíveis e protegendo a intimidade da criança, do adolescente e de sua família.

3. Validação seletiva de conteúdo

O terceiro visualiza apenas os dados essenciais para conferir o documento, como nome da criança, nome do guardião ou acompanhante, validade e status do documento, sem acesso a relatórios, decisões completas ou peças processuais.

4. Proteção de crianças e adolescentes

A solução reduz o risco de uso de documentos falsos, adulterados, vencidos ou revogados em situações sensíveis, como viagens, guarda, matrícula escolar, atendimento hospitalar ou apresentação perante órgãos públicos.

5. Redução de fraudes documentais

O uso de hash e registro em blockchain dificulta a adulteração de alvarás, termos de guarda e outros documentos judiciais.

6. Redução de retrabalho na unidade judiciária

Servidores deixam de responder manualmente a diversas solicitações de confirmação de autenticidade, pois a validação pode ser feita diretamente pelo QR Code.

7. Maior confiança externa nos documentos judiciais

Companhias aéreas, Polícia Federal, cartórios, escolas, hospitais e outros órgãos passam a ter um meio seguro de conferência, mesmo sem acesso ao processo.

8. Auditoria e rastreabilidade

A solução cria registro auditável de emissão, consulta, revogação e substituição dos documentos.

9. Modernização institucional

A proposta aproxima o Tribunal de Justiça de práticas de governo digital, segurança da informação, proteção de dados, prova digital e interoperabilidade segura.

10. Eficiência na prestação jurisdicional

Ao facilitar a conferência de documentos sigilosos, a solução torna mais efetiva a decisão judicial e reduz obstáculos práticos ao cumprimento dos atos expedidos pela Vara da Infância e da Juventude.

Normas e fundamentos jurídicos:

Estatuto da Criança e do Adolescente — proteção integral e prioridade absoluta;

Código de Processo Civil — segredo de justiça;

Lei Geral de Proteção de Dados — minimização, segurança e finalidade;

Lei do Processo Eletrônico — validade de documentos eletrônicos e assinatura digital;

Resolução CNJ sobre processo eletrônico e segurança da informação, se quiser refinar.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

O uso de IA está autorizado. Se utilizada, preencha abaixo:

☐ IA não foi utilizada neste trabalho.

x IA foi utilizada. Ferramenta(s): ChatGPT.

Finalidade(s): Desenvolver a ideia, estruturação da proposta e desenvolvimento da técnica da solução.

Autorização de uso desta proposta para fins acadêmicos pela UFCG (opcional):

x ☐ Autorizamos. ☐ Não autorizamos.

E-mail de contato: ana.talita@tjpb.jus.br